

Bài 1
Object
Bài hát

Thuộc tính
id (int)
ten - bai - hat (string)
tac - gia (string)
the - loai (string)
so - luot - xem (int)
so - luot - thich (int)

Người
dùng

id (int)
ten (string)
gui - tinh (bool)
bai - hat - yeu - thich
(array)

Hệ thống
gợi ý

danh - sach - bai - hat
(vector)
danh - sach - nguoi - dung
(vector)

Phương thức
cap - nhat - luot xem: tăng số lượt
xem lên 1 lượt khi có người nghe

Phem - bai - hat - yeu - thich

Tính độ tương đồng trả về số
tương đồng giữa danh sách
yeu thich

Gợi ý nhạc Dựa vào phép
tương đồng, trả về các id
bai hat yeu thich

Bài 2
Object
Hệ thống
tính toán

Thuộc tính
- danh sách đồng xu
vector <int>
- bảng lưu trữ đồng xu
nhỏ nhất tại mỗi mức
trung gian vector<int>
- bảng lưu vết vect<int>
mảng 1 chiều lưu lại
vị trí đồng xu cuối để
để truy vết

Phương thức
Truyền chỉ liên đầu vào
vector <int>
Tìm số xu tối ưu

Bài 3:

Object
MatHang

Thuộc tính

ten (string)

khối-lượng (float)

lượng-calô (float)

calô-tren-kg (float)

HệThong

danh-mat-hang (vector)

Mảng chứa toàn bộ mặt
hàng có sẵn

bang-quy-hoach (vector)

Bảng lưu trữ giá trị calo

tối đa tương ứng với từng

mức trọng lượng

Phương thức

Constructor để gán giá trị
khi khởi tạo

Thêm mặt hàng vào hệ thống

Tìm số lượng tối ưu: Tính

toán dựa trên danh sách

và trả về tổng lượng calo

lớn nhất cũng danh sách

tối đa tương ứng với từng

các mặt hàng được chọn